

Lista de Exercícios

Praticar o cálculo de quartis, Intervalo Interquartil (IQR), limites inferior e superior, identificação de possíveis outliers e aplicação da técnica utilizando NumPy e Pandas.

Observação importante

Os valores de Q1 e Q3 podem variar ligeiramente entre o cálculo manual, NumPy, Pandas, Excel e outras ferramentas, pois diferentes métodos podem ser utilizados para calcular percentis e quartis.

1. Calculando os quartis com NumPy

Considere o vetor de tempos de processamento, em milissegundos:

```
dados = [12, 15, 14, 13, 16, 12, 14, 150, 13, 15]
```

Utilizando a biblioteca NumPy e a função `np.percentile()`, calcule e imprima:

- Q1 — percentil 25;
- Q2 — mediana / percentil 50;
- Q3 — percentil 75.

Ao final, apresente os três valores na tela.

2. Calculando o IQR e os limites

Utilizando o mesmo vetor do Exercício 1 e os valores de Q1 e Q3 obtidos anteriormente:

1. calcule o IQR;
2. calcule $1.5 \times \text{IQR}$;
3. calcule o limite inferior;
4. calcule o limite superior.

Utilize:

```
IQR = Q3 - Q1
```

```
Limite Inferior = Q1 - 1.5 × IQR
```

```
Limite Superior = Q3 + 1.5 × IQR
```

Imprima todos os resultados.

Em seguida, verifique se o valor 150 ultrapassa algum dos limites e informe se ele é candidato a outlier.

3. Encontrando Q1 e Q3 sem funções prontas de quartil

Considere a lista já ordenada:

```
dados = [100, 150, 200, 250, 300, 350]
```

Sem utilizar `np.percentile()`, `quantile()` ou qualquer função pronta para calcular quartis:

1. utilize `len()` para descobrir a quantidade de elementos;
2. utilize divisão inteira `//` para localizar o ponto de divisão;
3. separe os dados em:
 - metade inferior;
 - metade superior;
1. imprima as duas metades;
2. calcule Q1 como a mediana da metade inferior;
3. calcule Q3 como a mediana da metade superior;
4. calcule o IQR.

O programa deve utilizar estruturas como `if/else` para tratar a quantidade de elementos quando necessário.

4. Identificando outliers em uma lista

Considere as medições de tensão elétrica:

```
tensoes = [110, 115, 120, 118, 112, 220, 116, 114, 119, 12]
```

Desenvolva um programa que:

1. calcule Q1;
2. calcule Q3;
3. calcule o IQR;
4. calcule os limites inferior e superior;
5. percorra todos os valores do vetor;
6. armazene em uma nova lista apenas os valores que ultrapassarem os limites.

Ao final, imprima:

- Q1;
- Q3;
- IQR;
- limite inferior;
- limite superior;
- lista de candidatos a outlier.

5. Criando uma função para detectar outliers

Crie uma função chamada:

```
detectar_anomalias(dados, multiplicador)
```

A função deverá receber:

- `dados`: uma lista ou vetor de valores numéricos;
- `multiplicador`: valor utilizado na Regra do IQR, normalmente 1.5.

A função deverá:

1. calcular Q1;
2. calcular Q3;
3. calcular o IQR;
4. calcular o limite inferior;
5. calcular o limite superior;
6. identificar os valores fora dos limites;
7. retornar:
 - Q1;
 - Q3;
 - IQR;
 - limite inferior;
 - limite superior;
 - lista de candidatos a outlier.

6. Testando a função

Utilize a função criada no Exercício 5 com:

```
dados = [45, 50, 55, 60, 48, 52, 51, 98, 49, 53]
```

Utilize:

```
multiplicador = 1.5
```

Imprima:

- os dados originais;
- Q1;
- Q3;
- IQR;
- limite inferior;
- limite superior;
- os candidatos a outlier encontrados.

Além disso, escreva uma mensagem informando por que cada valor identificado foi considerado candidato a outlier.

Exemplo de interpretação:

O valor X ultrapassou o limite superior Y.

Portanto, X é candidato a outlier pela Regra do IQR.

7. Calculando IQR em um DataFrame

Crie um DataFrame Pandas utilizando o seguinte dicionário:

```
dados = {  
    'ID_Maquina': [1, 2, 3, 4, 5],  
    'Uso_Memoria_MB': [2048, 2100, 2050, 8192, 2080]  
}
```

Na coluna `Uso_Memoria_MB`:

1. utilize `.quantile(0.25)` para calcular Q1;
2. utilize `.quantile(0.75)` para calcular Q3;
3. calcule o IQR;
4. calcule os limites inferior e superior;
5. verifique se algum valor é candidato a outlier.

Imprima os resultados.

8. Criando uma coluna para marcar outliers

Considere o DataFrame:

```
dados = {  
    'Pedido': ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H'],  
    'Valor': [100, 120, 110, 130, 125, 115, 140, 1000]  
}
```

Crie o DataFrame e calcule os limites do IQR para a coluna `Valor`.

Depois, crie uma nova coluna chamada:

`Outlier`

Essa coluna deverá conter:

- `True` para valores fora dos limites;
- `False` para valores dentro dos limites.

Ao final:

1. imprima o DataFrame completo;
2. imprima apenas as linhas em que `Outlier == True`.

9. Tratando um outlier já confirmado como erro

Considere as temperaturas registradas por um sensor:

```
temperaturas = [80, 82, 85, 81, 300, 83]
```

Foi confirmado que o valor 300 ocorreu devido a uma **falha de leitura do sensor**.

Crie um DataFrame e:

1. calcule Q1, Q3 e IQR;
2. identifique o valor fora dos limites;
3. calcule a mediana do conjunto;
4. utilize `np.where()` para substituir somente o valor identificado como erro pela mediana;
5. preserve a quantidade original de registros.

Imprima o DataFrame antes e depois da correção.

Atenção

Neste exercício, a substituição é permitida porque o enunciado informa que o valor foi confirmado como erro.

Um outlier não deve ser substituído automaticamente apenas por ter sido identificado pela Regra do IQR.

10. Comparando a dispersão central de dois conjuntos

Considere:

```
grupo_a = [48, 49, 50, 50, 51, 52, 52, 53]
```

```
grupo_b = [20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90]
```

Para cada grupo:

1. calcule Q1;
2. calcule Q3;
3. calcule o IQR.

Depois responda:

- Qual grupo possui o maior IQR?
- Em qual grupo os 50% centrais estão mais espalhados?
- O fato de um grupo possuir IQR maior significa necessariamente que seus dados estão errados? Justifique.

11. Visualizando outliers com Boxplot

Considere:

```
tempos = [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 80]
```

Utilizando Matplotlib:

1. crie um boxplot;
2. calcule Q1;
3. calcule Q3;
4. calcule o IQR;
5. calcule os limites;
6. identifique os candidatos a outlier numericamente.

Depois compare o resultado do cálculo com o gráfico.

Responda:

O valor visualmente destacado no boxplot também foi identificado pela Regra do IQR?

Referências

Material elaborado pelo professor com apoio de IA generativa